

Dátum uvoľnenia 16-IX-2011

Dátum revízie 13-X-2023

Číslo revízie 4

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

Popis produktu: **OPTIZYME™ PVU I**  
Cat No. : **BP8050-1**

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie Laboratórne chemikálie.  
Neodporúčané použitie Nie sú dostupné žiadne údaje

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť

**Názov subjektu / obchodného názvu v EÚ**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel,  
Belgium

**Britský názov subjektu / firmy**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,  
United Kingdom

E-mailová adresa [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; [ntic@ntic.sk](mailto:ntic@ntic.sk)

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

OPTIZYME™ PVU I

Dátum revízie 13-X-2023

## **Fyzikálne nebezpečenstvá**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## **Nebezpečnosť pre zdravie**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

## **Nebezpečnosť pre životné prostredie**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## **2.2. Prvky označovania**

Nie je nutná.

## **2.3. Iná nebezpečnosť**

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## **ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH**

### **3.2. Zmesi**

| Zložka             | Č. CAS    | Č. ES     | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008 |
|--------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Potassium chloride | 7447-40-7 | 231-211-8 | 1 - 2.5             | -                                               |
| Water              | 7732-18-5 | 231-791-2 | 25 - 50             | -                                               |
| Glycerín           | 56-81-5   | 200-289-5 | >50                 | -                                               |

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## **ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI**

### **4.1. Opis opatrení prvej pomoci**

#### **Kontakt s očami**

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

#### **Kontakt s pokožkou**

Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.

#### **Požitie**

Vypite veľké množstvo vody. Vyhľadajte lekársku pomoc.

#### **Inhalácia**

Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

OPTIZYME™ PVU I

Dátum revízie 13-X-2023

pomoc. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie.

**Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci**

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

## **4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## **4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania**

**Poznámky pre lekára**

Liečte symptomaticky.

## **ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA**

### **5.1. Hasiace prostriedky**

**Vhodné hasiace prostriedky**

Látka je nehorľavá; použite prostriedok najvhodnejší na hasenie okolitého požiaru.

**Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### **5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**

Nehorľavé. Žiadne rozumne predvídateľné.

**Nebezpečné produkty horenia**

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

### **5.3. Rady pre požiarnikov**

Rovnako ako pri akejkoľvek požiaru použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## **ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ**

### **6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom.

### **6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie**

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Ďalšie ekologické informácie nájdete v časti 12.

### **6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie**

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávať vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte.

### **6.4. Odkaz na iné oddiely**

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## **ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE**

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

OPTIZYME™ PVU I

Dátum revízie 13-X-2023

## 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Zabráňte požitiu a vdýchnutiu.

## Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

## 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Chráňte pred vlhkosťou. Store product at -20C. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na suchom a dobre vetranom mieste.

## 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

Limity expozície  
zoznam source

| Zložka   | Európska únia | Veľká Británia                                | Francúzsko                                     | Belgicko                         | Španielsko                                      |
|----------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Glycerín |               | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>(mist only) | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 10<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Zložka   | Taliansko | Nemecko                                                                                                                                                     | Portugalsko                       | Holandsko | Fínsko                                  |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Glycerín |           | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina |

| Zložka   | Rakúsko | Dánsko | Švajčiarsko                                                                         | Poľsko                                   | Nórsko |
|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Glycerín |         |        | STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach |        |

| Zložka             | Bulharsko                  | Chorvátsko                                 | Írsko                                     | Cyprus | Česká republika                                                           |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Potassium chloride | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> |                                            |                                           |        |                                                                           |
| Glycerín           |                            | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>(mist) |        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka   | Estónsko                                 | Gibraltar | Grécko                    | Maďarsko | Island |
|----------|------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------|--------|
| Glycerín | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |          |        |

| Zložka             | Lotyšsko                 | Litva                         | Luxembursko | Malta | Rumunsko |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|-------|----------|
| Potassium chloride | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |             |       |          |

| Zložka | Rusko | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko | Turecko |
|--------|-------|---------------------|-----------|---------|---------|
|--------|-------|---------------------|-----------|---------|---------|

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

OPTIZYME™ PVU I

Dátum revízie 13-X-2023

|                    |                          |                           |                                                                                                                            |  |  |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Potassium chloride | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                           |                                                                                                                            |  |  |
| Glycerín           |                          | TWA: 11 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 400 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction |  |  |

## Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                                   | Akútne účinky<br>Miestny (Kožený) | Akútne účinky<br>Systémová (Kožený) | Chronické účinky<br>Miestny (Kožený) | Chronické účinky<br>Systémová (Kožený) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 1 - 2.5 ) |                                   | DNEL = 910mg/kg<br>bw/day           |                                      | DNEL = 303mg/kg<br>bw/day              |

| Component                                   | Akútne účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Akútne účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 1 - 2.5 ) |                                           | DNEL = 5320mg/m <sup>3</sup>                |                                              | DNEL = 1064mg/m <sup>3</sup>                   |
| Glycerín<br>56-81-5 ( >50 )                 |                                           |                                             | DNEL = 56mg/m <sup>3</sup>                   |                                                |

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                                   | Sladká voda      | Sladká voda<br>sedimentu       | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy<br>v čistiarni<br>odpadových vôd | Pôda<br>(po%nohospodárs<br>tvo) |
|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 1 - 2.5 ) | PNEC = 0.1mg/L   |                                | PNEC = 1mg/L     | PNEC = 10mg/L                                   |                                 |
| Glycerín<br>56-81-5 ( >50 )                 | PNEC = 0.885mg/L | PNEC = 3.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 8.85mg/L  | PNEC = 1000mg/L                                 | PNEC =<br>0.141mg/kg soil dw    |

| Component                                   | Morská voda          | Morská voda<br>sedimentu        | Morská voda<br>prerušovaný | Potravinový<br>reťazec | Vzduch |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 1 - 2.5 ) | PNEC = 0.1mg/L       |                                 |                            |                        |        |
| Glycerín<br>56-81-5 ( >50 )                 | PNEC =<br>0.0885mg/L | PNEC = 0.33mg/kg<br>sediment dw |                            |                        |        |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

OPTIZYME™ PVU I

Dátum revízie 13-X-2023

## Osobné ochranné pomôcky

### Ochrana očí

Používajte ochranné okuliare s bočnými štítkmi (alebo tesne priliehajúce ochranné okuliare) (Norma EÚ - EN 166)

### Ochrana rúk

Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc                                      | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Prírodný kaučuk<br>Nitrilový kaučuk<br>Neoprén<br>PVC | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

### Ochrana pokožky a tela

Odev s dlhými rukávami.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencie doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zaistiť rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabráni kontaminácii pokožky

### Ochrana dýchacích ciest

Žiadne ochranné zariadenie je potrebné pri normálnych podmienkach použitia.

## Rozsiahle / núdzové použitie

V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136

**Odporúčaný typ filtra:** Delci filter

## Malého rozsahu / Laboratórne použitie

Udržiavajte adekvátne vetranie

## Kontroly environmentálnej expozície

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                         |                                       |                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Skupenstvo                              | Kvapalina                             |                                                       |
| Vzhľad                                  | Bezfarebné                            |                                                       |
| Zápach                                  | Slabý                                 |                                                       |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                             |
| Hranice výbušnosti                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota vzplanutia                      | Nevzťahuje sa                         | <b>Metóda -</b> Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | Nevzťahuje sa                         |                                                       |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| pH                                      | 7.4                                   |                                                       |
| Viskozita                               | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Rozpustnosť vo vode                     | Miešateľné                            |                                                       |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                                                       |
| Zložka                                  | log Pow                               |                                                       |
| Glycerín                                | -1.75                                 |                                                       |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

OPTIZYME™ PVU I

Dátum revízie 13-X-2023

|                          |                                  |                |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| Tlak pár                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje |                |
| Hustota / Merná hmotnosť | K dispozícii nie sú žiadne údaje |                |
| Sypná hustota            | Nevzťahuje sa                    | Kvapalina      |
| Hustota pár              | K dispozícii nie sú žiadne údaje | (Vzduch = 1,0) |
| Charakteristiky častíc   | Nevzťahuje sa (kvapalina)        |                |

## 9.2. Iné informácie

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Nie

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečná polymerizácia Nie sú k dispozícii žiadne informácie.  
Nebezpečné reakcie Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

#### a) akútna toxicita;

Orálna

Dermálna

Inhalácia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

#### Toxikologické dáta zložiek

| Zložka             | LD50 orálne               | LD50 dermálne        | LC50 Vdýchnutie              |
|--------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| Potassium chloride | LD50 = 2600 mg/kg ( Rat ) | -                    | -                            |
| Water              | -                         | -                    | -                            |
| Glycerín           | 12600 mg/kg ( Rat )       | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 2.75 mg/L/4h ( Rat )(mist) |

#### b) poleptanie kože/podráždenie kože;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### c) vážne poškodenie

K dispozícii nie sú žiadne údaje

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

OPTIZYME™ PVU I

Dátum revízie 13-X-2023

očí/podráždenie očí;

**d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;**

Respiračné K dispozícii nie sú žiadne údaje  
Koža K dispozícii nie sú žiadne údaje  
Nie sú k dispozícii žiadne informácie

**e) mutagenita zárodočných buniek;** K dispozícii nie sú žiadne údaje

Žiadne známe

**f) karcinogenita;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje  
V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

**g) reprodukčná toxicita;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Cieľové orgány

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**j) aspiračná nebezpečnosť**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Symptómy / Účinky,  
akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných  
disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečné pre životné prostredie. .

| Zložka             | Sladkovodné ryby                                                                             | perloočka veľká    | Sladkovodné riasy   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Potassium chloride | Lepomis macrochirus: LC50: 1060 mg/L /96h<br>Pimephales promelas: LC50: 750 - 1020 mg/L /96h | EC50: 825 mg/L/48h | EC50: 2500 mg/L/72h |
| Glycerín           | LC50: 51 - 57 mL/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)                                         |                    |                     |



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

OPTIZYME™ PVU I

Dátum revízie 13-X-2023

## 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia

Miešateľný s vodou, Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií.

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

; Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka   | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|----------|---------|----------------------------------|
| Glycerín | -1.75   | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

## 12.4. Mobilita v pôde

Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíriť vo vodných systémoch. Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické

znečisťujúce látky

Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Chemické odpady generátory musí určiť, či vyradené chemikálie sú klasifikované ako nebezpečný odpad. Konzultovať miestne, regionálne a národné nebezpečného odpadu a predpisy na zaistenie úplné a presné zaradenie.

Kontaminované obaly

Vyprázdnite zostávajúci obsah. Zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi. Prázdne obaly znovu nepoužívajte.

Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

Iné informácie

Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

IMDG/IMO

Nie je regulované

### 14.1. Číslo OSN

### 14.2. Správne expedičné označenie OSN

### 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

### 14.4. Obalová skupina

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

OPTIZYME™ PVU I

Dátum revízie 13-X-2023

## ADR

Nie je regulované

### 14.1. Číslo OSN

### 14.2. Správne expedičné označenie

### OSN

### 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

### 14.4. Obalová skupina

## IATA

Nie je regulované

### 14.1. Číslo OSN

### 14.2. Správne expedičné označenie

### OSN

### 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

### 14.4. Obalová skupina

### 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Žiadne identifikované riziká

### 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

### 14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka             | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Potassium chloride | 7447-40-7 | 231-211-8 | -      | -   | X     | X    | KE-29086 | X    | X    |
| Water              | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Glycerín           | 56-81-5   | 200-289-5 | -      | -   | X     | X    | KE-29297 | X    | X    |

| Zložka             | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Potassium chloride | 7447-40-7 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Water              | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Glycerín           | 56-81-5   | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Legenda: X - uvedené '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

Nevzťahuje sa

| Zložka | Č. CAS | REACH (1907/2006) -<br>Príloha XVI - látok<br>podliehajúcich<br>autorizácii | REACH (1907/2006) -<br>Príloha XVII -<br>Obmedzovanie o<br>niektorých<br>nebezpečných látkach | Nariadenie REACH (ES<br>1907/2006) článok 59 –<br>Kandidátsky zoznam<br>látok vzbudzujúcich<br>veľmi veľké obavy |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                  |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

OPTIZYME™ PVU I

Dátum revízie 13-X-2023

|                    |           |   |   | (SVHC) |
|--------------------|-----------|---|---|--------|
| Potassium chloride | 7447-40-7 | - | - | -      |
| Water              | 7732-18-5 | - | - | -      |
| Glycerín           | 56-81-5   | - | - | -      |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka             | Č. CAS    | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potassium chloride | 7447-40-7 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |
| Water              | 7732-18-5 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |
| Glycerín           | 56-81-5   | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?  
Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

## Národné predpisy

### Klasifikácia WGK

Trieda ohrozenia vody = 1 (samoklasifikácia)

| Zložka             | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Potassium chloride | WGK1                            |                         |
| Glycerín           | WGK1                            |                         |

| Zložka             | Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)       |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Potassium chloride | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 67 |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / správy (CSA / CSR) sa nevyžadujú pre zmesi

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

#### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service  
EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok  
PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam  
DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

OPTIZYME™ PVU I

Dátum revízie 13-X-2023

IECSC – ěnský zoznam chemických látok

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

LC50 - Letálna Koncentrácia 50%

NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

TWA - ěasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne Koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávateľia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

**Klasifikácia a postup použitý na odvodenie klasifikácie zmesí podľa nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]:**

**Fyzikálne nebezpečenstvá** Na základe údajov z testov

**Nebezpečenstvo pre zdravie** Spôsob výpočtu

**Nebezpečenstvo pre životné prostredie** Spôsob výpočtu

**Odporúčania týkajúce sa vzdelávania**

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Dátum uvoľnenia 16-IX-2011

Dátum revízie 13-X-2023

Zhrnutie revízie Nevzťahuje sa.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**